
领悦数字

测试用例设计指南

修订记录

[illegible]

目 录

1	概述.....	1
1.1	目的.....	1
1.2	范围.....	1
1.3	测试用例定义.....	1
2	测试用例设计原则.....	1
3	测试用例等级划分.....	1
4	测试用例设计方法.....	2
4.1	等价类划分法.....	2
4.2	边界值分析法.....	3
4.3	错误推测法.....	3
4.4	正交实验法.....	4
4.5	因果图分析法.....	5
5	测试用例设计要求.....	5
5.1	基本要求.....	5
5.2	广度要求.....	6
5.3	深度要求.....	6
5.3.1	设计深度.....	6
5.3.2	验证深度.....	7
6	测试用例设计.....	7
6.1	基本步骤.....	7
6.2	用例要素.....	8
7	测试用例管理.....	8
7.1	新增测试用例.....	8
7.2	修改测试用例.....	9
7.3	删除冗余的测试用例.....	9
7.4	归档过时的测试用例.....	9
7.5	在 JIRA 中管理测试用例.....	9

1 概述

1.1 目的

明确测试用例的设计细节，提供规范的测试用例设计方法，指导测试人员设计测试用例。

1.2 范围

适用于领悦数字测试用例编写。

1.3 测试用例定义

测试用例：为特定的目的而设计的一组测试输入、执行条件和预期的结果。测试用例是执行的最小实体。简单地说，测试用例就是设计一个场景，使软件程序在这种场景下，必须能够正常运行并且达到程序所设计的执行结果。

2 测试用例设计原则

- ◆ 有效性：本用例有明确的“测试目标”。
- ◆ 可理解性：每个 step 必须描述清晰，不能出现重复或模棱两可的话术，用例写完最好看一遍，让单条用例流畅
- ◆ 清晰性：用例的验证点要明确清晰、重点突出，一个用例进行一个功能点的验证。一个 step 对应一个用例场景，测试用例包含前置条件的一定要将前置条件描述清楚，以及入口等。
- ◆ 可维护性：可以应对需求的变更。当需求变更时，及时维护用例，做到用例的实时性和有效性。

3 测试用例等级划分

对测试用例进行优先级的划分，一般需要从三个方面考虑：

- ◆ P1：确保系统基本功能及主要功能的测试用例
- ◆ P2：确保系统功能的完善方面的测试用例
- ◆ P3：关于用户体验，输入输出的验证以及其他较少使用或辅助功能的测试用例

对应的，我们可以对测试用例分为三个级别：高、中、低

- ◆ 高（优先执行）：即关键路径的测试用例，包括最常执行的功能、基本流程的输入以及界面数据有效性校验作为高级别的测试用例；若该级别

的测试用例完全执行通过，则表示该软件功能渐趋稳定。

- ◆ 中（次级执行）：即可接收级测试的用例，包括不常执行的功能、异常流程的输入、边界值以及异常数据的输入作为中等级别的测试用例；若该级别的测试用例完全执行通过，则表示该软件可以进行发布了。
- ◆ 低（最后执行）：即建议执行的测试用例，也就是说该级别的测试用例不是不重要，而是该级别的用例在整个项目的生命周期内不是常常被运行，包括：GUI、界面显示、错误信息提示不统一、可用性测试等。

备注：对已有的用例级别说明，包括 A-正常流程测试、B-异常流程测试、C-页面元素正常输入测试、D-页面元素异常输入测试、E-页面元素显示测试，可具体归类如下（仅供参考）：

高（3）：A-正常流程测试、C-页面元素正常输入测试

中（2）：B-异常流程测试、D-页面元素异常输入测试

低（1）：E-页面元素显示测试

4 测试用例设计方法

4.1 等价类划分法

由于穷举测试的数据量很大，因此我们在大量的可能性的数据中选取其中的一部分作为测试数据。将输入域划分成若干部分，然后从每个部分中选取少量代表性数据作为测试数据。

使用此方法选取数据分为两步：

1. 划分等价类：

有效等价类、无效等价类

2. 确定数据：

为每个等价类规定一个唯一的编号；设计一个测试数据，使其尽可能多地覆盖尚未覆盖的有效等价类；设计一个新的测试数据，使其只覆盖一个无效等价类。

例如：我们要测试一个用户名是否合法，用户名的定义为 8 位数字组成的字符。我们可以先划分子集，空用户名、1-7 位数字、8 位数字、9 位或以上数字，非数字。然后从每个子集选出若干个有代表性的值：

- ◆ 空用户名：“ ”（无效等价类实例，指对于软件规格说明而言，没有意

义的、不合理的输入)

- ◆ 1-7 位数字: "234" (无效等价类实例)
- ◆ 8 位数字: "00000000" (有效等价类实例, 能检验程序是否实现了需求中所规定的功能和性能)
- ◆ 9 位或以上数字: "1234567890" (无效等价类实例)
- ◆ 非数字: "abc&!!!" (无效等价类实例)

他们 5 个, 就是用等价类划分选出的测试用例。实际上, 对于 1-7 位数字的子集来说, 选“234”和“11111”没有本质的区别。等价类的划分, 最关键的是子集的划分。实际上, 非数字还可以继续划分子集: 字母, 特殊字符。

4.2 边界值分析法

边界值分析是一种补充等价划分的测试数据设计技术, 它不是选择等价类的任意元素, 而是选择等价类边界的测试数据。

边界值设计及测试遵循的五条原则:

- ◆ 如果输入了条件规定了值的范围, 则应取刚达到这个范围的边界值, 一级刚刚超越这个边界范围的值作为测试输入数据;
- ◆ 如果输入条件规定了值的个数, 则用最大个数、最小个数、比最大多 1、比最小小的数作为测试输入的数据;
- ◆ 根据规格说明的每个输出条件, 使用前面的原则;
- ◆ 如果程序的规格说明给出的输入输出域是有序集合, 则应选取集合的第一个元素和最后一个元素作为测试用例;
- ◆ 分析规格说明, 找出其他可能的边界条件。

例如: 某程序的规格说明中规定: “重量在 10 公斤至 50 公斤范围内的邮件, 其邮费计算方式为...”。作为测试用例, 我们应该来取 9.99、10、10.01、49.99、50、50.01。

4.3 错误推测法

推测法主要依赖经验、直觉来作出简单的判断甚至是猜测, 给出可能存在缺陷的条件、场景等, 在找到缺陷后, 设计出相应的测试案例。

4.4 正交实验法

正交试验法是研究多因素、多水平的一种试验法，它是利用正交表来对试验进行设计，通过少数的试验替代全面试验，根据正交表的正交性从全面试验中挑选适量的、有代表性的点进行试验，这些有代表性的点具备了“均匀分散，整齐可比”的特点。

正交表是一种特制的表格，一般用 $L_n(m^k)$ 表示， L 代表是正交表， n 代表试验次数或正交表的行数， k 代表最多可安排影响指标因素的个数或正交表的列数， m 表示每个因素水平数，且有 $n=k*(m-1)+1$ 。

例如：测试需求

某所大学通信系共 2 个班级，刚考完某一门课程，想通过“性别”、“班级”和“成绩”这三个查询条件对通信系这门课程的成绩分布，男女比例或班级比例进行人员查询：

- ◆ 根据“性别”=“男，女”进行查询
- ◆ 根据“班级”=“1 班，2 班”查询
- ◆ 根据“成绩”=“及格，不及格”查询
- ◆ 按照传统设计——全部测试

分析上述测试需求，有 3 个被测元素，被测元素我们称为因素，每个因素有两个取值，我们称之为水平值，所以全部测试用例个数是 $2*2*2=8$ ，参见下表

序号	性别	班级	成绩
1	女	1班	及格
2	女	1班	不及格
3	女	2班	及格
4	女	2班	不及格
5	男	1班	及格
6	男	1班	不及格
7	男	2班	及格
8	男	2班	不及格

利用正交表设计测试用例，我们得到的测试用例个数是 $n=3*(2-1)+1=4$ ，对于三因素两水平的刚好有 $L_4(2^3)$ 的正交表可以套用，于是用正交表试验法得出 4 个测试用例如下：

序号	性别	班级	成绩
1	女	1班	及格
2	女	2班	不及格
3	男	1班	不及格
4	男	2班	及格

根据实际需要可以在用正交试验法设计用例的基础上补充一些测试用例。

4 个测试用例与 8 个测试用例相比测试用例个数是减少了。因素数和水平数越大越能体现用正交表的好处。例如：对于一个四因素且每个因素均为三水平的试验，如果按照全面试验需要进行 $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ 次。但是如果用正交试验法选择 $L_9(3^4)$ 正交表， $n = 4 \times (3 - 1) + 1 = 9$ 次试验就可以覆盖。从这点可以说明用正交试验法能有效地、合理地减少测试用例和工时，节约测试成本。

4.5 因果图分析法

因果图法：利用图解法分析软件输入（原因）和输出条件（结果）之间的关系，以设计测试用例的方法。因果图法适合于检查程序输入条件的多种情况的组合，并最终生成判定表，来获得对应的测试案例。

因果图设计测试用例步骤

- ◆ 找出所有输入条件；
- ◆ 明确所有输出结果；
- ◆ 明确所有输入条件之间的制约关系与组合关系
 - a. 哪些条件可以组合
 - b. 哪些条件不可以组合；
- ◆ 找出什么样的输入条件会产生哪些输出结果；
- ◆ 明确输出结果之间的相互制约关系；
- ◆ 根据因果图写判定表；
- ◆ 根据判定表设计测试用例。

5 测试用例设计要求

5.1 基本要求

测试用例设计一般要涵盖以下两种用例：

- ◆ 正用例设计

正用例是用于检验输入满足需求的数据，系统将按照需求的约定得到预期的结果用例。正用例的编写，一般参照测试需求，根据关联的功能、操作路径等设计，覆盖率达到 100%

◆ 反用例设计

反用例是考查系统在非法数据或未按业务规则操作时，系统的出错控制，主要用于检测系统的健壮性。反用例的编写一般多考虑错误或异常操作、错误或异常输入、字符转义等。

5.2 广度要求

广度指覆盖率。广度测试用例设计时一般做如下考虑：

- ◆ 最基本的先保证以正反两大类用例全面覆盖需求，其中包括 a.细化各种数据类型，达到有效和无效数据类型的覆盖 b.细化各种流程分支(考虑主流程、辅流程、异常处理、出错处理等)；
- ◆ 考虑需求不完善之处(如与其它模块的交互、如对于性能的要求等)，进一步补充用例；
- ◆ 考虑设计约束(如分页处理、并发处理等)，进一步补充和修改用例。

5.3 深度要求

测试用例的有效性，除了体现在案例设计的广度（覆盖程度），还体现在案例设计的深度上。测试用例的深度可以分为设计的深度和验证的深度：

5.3.1 设计深度

设计的深度是指测试用例设计时运用了哪些测试技术和方法。用例设计的基本指引原则：

- ◆ 在任何情况下都必须使用边界值分析方法。
- ◆ 必要时，用等价类划分方法补充一些测试用例。
- ◆ 用错误推测法再追加一些测试用例。
- ◆ 对照业务逻辑，检查已设计出的测试用例的逻辑覆盖程度；如果未达到覆盖标准，应再补充足够的测试用例。
- ◆ 如果功能说明中含有输入条件的组合情况，则开始就应选用因果图法。
- ◆ 正用例、等价类+边界值的异常用例、错误推测的异常用例，至少按 1:1:1 设置，另外还需考虑关联业务和丰富异常系用例两个方面。
- ◆ 正用例与反用例的比例必须达到 1:2。

5.3.2 验证深度

验证的深度是指测试用例的执行结果通过哪些要素和要点进行验证等。系统测试的验证要素和要点有很多，现分别对主要要素和要点进行说明。（按照验证深度由浅入深的次序排序。）

- (1) 界面反馈验证：最基本、简单、直接的验证方法。验证界面输入要素、输出信息的正确性，常应用于有操作界面的系统，一般通过检查对输入、输出信息的界面提示来判断系统功能是否完整。
- (2) 相关联功能验证：验证相关联功能的正确性，一般用于单个功能点及相关联功能点的正确性验证。
- (3) 业务流程验证：验证业务流程的正确性，一般通过检查单个业务流程和组合业务流程来判断系统功能是否完整。
- (4) 通信报文验证：验证报文接口的正确性，一般通过检查系统的输入、输出报文信息来判断系统功能是否完整。
- (5) 后台数据验证：验证后台数据的正确性，一般通过查看数据库记录或通过后台操作日志来判断系统功能是否完整。

不同的验证方法、不同程度的验证深度，甚至多种验证深度的组合，所投入的时间和人力成本不同、对测试点正确与否的确认程度也不同，要求测试人员对测试技能和对系统的了解程度也不一样，因此通常需要结合项目的实际情况、确定验证深度。

6 测试用例设计

6.1 基本步骤

测试用例设计步骤包括如下几个方面：

- ◆ 各类文档作为测试用例设计的依据；
- ◆ 分析被测对象的规格；
- ◆ 分析测试要素及取值；
- ◆ 构建初始测试用例；
- ◆ 通过评审或其他方式确认测试用例；
- ◆ 在测试实现和执行的过程中修正测试用例。

6.2 用例要素

测试用例通常包括测试用例编号、测试用例项目、测试用例标题、重要级别、预置条件、测试输入、操作步骤、预期结果。

(1) 测试用例编号

由字母、字符、数字组合而成的字符串，有唯一性，易识别性。

(2) 测试项目

当前测试用例所在测试用例所属大类、被测需求、被测模块、被测单元等。

(3) 测试用例标题

对测试用例的简单描述。用概括的语言描述该测试用例的测试点。每个测试用例的标题不能够重复，因为每个测试用例的测试点是不一样的。

(4) 重要级别

分为高、中、低三等，具体等级划分规则可参考第 6 部分。

(5) 预置条件

执行当前测试用例需要的前提条件，如果这些前提条件不满足，则后面测试步骤无法进行测试或无法得到预期结果。

(6) 测试输入

用例执行过程中需要输入的外部信息。根据软件测试用例的具体情况，有手工输入的内容、上传的文件、数据库记录等。

(7) 操作步骤

执行当前测试用例需要经过的操作步骤，需要明确的给出每一个操作的详细描述，测试人员可以根据测试用例操作步骤完成测试用例执行。

(8) 预期结果

当前测试用例的预期输出结果，包括返回值内容，界面的响应结果，输出结果的规则符合度等。

7 测试用例管理

7.1 新增测试用例

对新增的功能、在评审过程及测试过程中发现缺少测试用例或者系统出现 BUG 但是没有与之对应的测试用例，需要按照测试用例的设计标准进行增添，增

加测试用例时，需要在相应功能模块的最下方插入新增的测试用例，并在备注栏中加以说明。

7.2 修改测试用例

随着项目的进展，测试需求可能会有部分变更，甚至大范围的变更，这个时候我们就会根据需求的变化相应的对测试用例进行维护，修改已经不符合目前需求的内容，并在备注栏中加以说明。

7.3 删除冗余的测试用例

如果存在两个或更多测试用例对一组相同的输入和输入进行测试，则需要对其进行删除，只需留下其中的一个增添新的测试用例。

7.4 归档过时的测试用例

因为需求的改变等原因可能会使一个基线测试用例不再适合被测系统，那么这些测试用例就会过时，需要对这些测试用例进行及时的归档。

7.5 在 Jira 中管理测试用例

测试用例需要在 Jira 上进行管理，具体操作可参照《领悦数字 Jira 操作使用指南》。